

# 🏗 دليل بناء ملف EXE على نظام Windows

## خطوة بخطوة – من الصفر حتى ملف التثبيت

### 📋 المحتويات

1. [تجهيز البيئة](#)
2. [تحميل المشروع من GitHub](#)
3. [تثبيت المكتبات](#)
4. [تجربة التشغيل المحلي](#)
5. [بناء ملف EXE](#)
6. [تسليم الملف النهائي](#)
7. [حل المشاكل الشائعة](#)

## 🔧 الخطوة ١ – تجهيز البيئة

### ١.١ تثبيت Node.js

1. افتح المتصفح واذهب إلى: <https://nodejs.org>
2. حمّل النسخة LTS (الموصى بها – الزر الأخضر الكبير)
3. شغّل ملف التثبيت واختر الخيارات الافتراضية (Next → Next → Install)
4. ✅ تأكد من تفعيل خيار "Add to PATH" أثناء التثبيت

للتأكد من نجاح التثبيت:

```
node --version
npm --version
```

يجب أن يظهر رقم الإصدار (مثلاً v20.11.0 و 10.2.0 )

### ١.٢ تثبيت Python

1. افتح المتصفح واذهب إلى: <https://www.python.org/downloads>
2. حمّل أحدث إصدار Python 3
3. ⚠ مهم جدًا: عند بداية التثبيت، ضع علامة ✅ على "Add Python to PATH" في أسفل نافذة التثبيت
4. اضغط Install Now

للتأكد من نجاح التثبيت:

```
python --version
pip --version
```

تثبيت مكتبة requests:

```
pip install requests
```

### ١.٣ تثبيت Git

1. افتح المتصفح واذهب إلى: <https://git-scm.com/download/win>
2. حمّل الملف وشغّله
3. اختر الخيارات الافتراضية في كل الخطوات (Next → Next → Install)

للتأكد من نجاح التثبيت:

```
git --version
```

## الخطوة ٢ — تحميل المشروع من GitHub

### ٢.١ فتح سطر الأوامر

اضغط على زر **Windows + R** واكتب `cmd` ثم اضغط **Enter**

### ٢.٢ اختيار مكان التحميل

```
cd Desktop
```

### ٢.٣ استنساخ المشروع

```
git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/mersal-info-center.git
```

⚠ استبدل `YOUR_USERNAME` باسم المستخدم الفعلي على GitHub

### ٢.٤ الدخول لمجلد المشروع

```
cd mersal-info-center
```

## الخطوة ٣ — تثبيت مكتبات المشروع

```
npm install
```

⌚ انتظر حتى تنتهي العملية — قد تأخذ ٢-٥ دقائق حسب سرعة الإنترنت

✅ ستلاحظ ظهور مجلد `node_modules` داخل المشروع

## الخطوة ٤ — تجربة التشغيل المحلي

```
npm start
```

إذا فتح التطبيق بنجاح وعرض الواجهة — فكل شيء يعمل! 🎉

أغلق التطبيق بالضغط على زر الإغلاق (X) أو اضغط `Ctrl + C` في سطر الأوامر

## الخطوة ٥ — بناء ملف EXE 🏗️

### ٥.١ أمر البناء

```
npm run build:win
```

⏱️ هذه العملية تأخذ وقتًا (٣-١٠ دقائق) حسب سرعة الجهاز

سيقوم electron-builder بتحميل الملفات اللازمة تلقائيًا في أول مرة

### ٥.٢ ماذا ينتج عن البناء؟

بعد انتهاء البناء بنجاح، ستجد الملفات في مجلد `/build`:

```
/build
├── Mersal Info Center Setup X.X.X.exe ← ملف التثبيت (NSIS Installer)
├── Mersal Info Center X.X.X.exe ← نسخة محمولة (Portable)
└── ... ← ملفات أخرى مساعدة
```

| الملف                | الوصف          | الاستخدام                                              |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Setup X.X.X.exe      | ملف تثبيت كامل | يثبت التطبيق في Program Files مع اختصار على سطح المكتب |
| X.X.X.exe (Portable) | نسخة محمولة    | تعمل مباشرة بدون تثبيت — مناسبة لل فلاشة               |

## الخطوة ٦ — تسليم الملف النهائي 📁

### خيار أ: مشاركة ملف التثبيت

- افتح مجلد `/build` داخل مجلد المشروع
- انسخ ملف `Mersal Info Center Setup X.X.X.exe`
- شاركه عبر Google Drive أو OneDrive أو أي وسيلة أخرى

### خيار ب: مشاركة النسخة المحمولة

- انسخ ملف `Mersal Info Center X.X.X.exe (Portable)`
- يمكن وضعه على فلاشة وتشغيله مباشرة على أي جهاز Windows

## تحديث التطبيق لاحقًا 🔄

عند وجود تحديثات على GitHub:

```
cd Desktop\mersal-info-center
```

```
# سحب آخر التحديثات
git pull
```

```
# تحديث المكتبات (إن لزم)
npm install
```

```
# إعادة البناء
npm run build:win
```

## 🔧 حل المشاكل الشائعة

### ❌ مشكلة: node غير معروف كأمر

السبب: Node.js غير مضاف إلى PATH

الحل:

1. أعد تثبيت Node.js
2. تأكد من تفعيل خيار "Add to PATH"
3. أغلق سطر الأوامر وافتحه مجددًا

### ❌ مشكلة: npm install يفشل

الحل:

```
# مسح الكاش
npm cache clean --force

# حذف node_modules وإعادة التثبيت
rmdir /S /Q node_modules
del package-lock.json
npm install
```

### ❌ مشكلة: npm run build:win يفشل

الأسباب المحتملة:

1. لم يتم تثبيت المكتبات: شغل `npm install` أولاً
2. مشكلة في الأيقونة: تأكد من وجود `src/assets/logo.webp`
3. صلاحيات: شغل سطر الأوامر كمسؤول (Run as Administrator)

الحل الكامل:

```
# تشغيل كمسؤول
# اضغط Start → اكتب cmd → Right Click → Run as Administrator

cd Desktop\mersal-info-center
npm install
npm run build:win
```

### ❌ مشكلة: التطبيق لا يحمل البيانات

السبب: Python غير مثبت أو مكتبة `requests` غير موجودة

الحل:

```
python --version  
pip install requests
```

## ❌ مشكلة: Windows Defender يمنع التشغيل

عند تشغيل ملف EXE قد يظهر تحذير **SmartScreen**:

1. اضغط على "**More info**" (معلومات إضافية)
2. اضغط على "**Run anyway**" (تشغيل على أي حال)

هذا طبيعي للتطبيقات غير الموقعة رقميًا (*unsigned*)

## 🔧 الدعم الفني

في حالة وجود أي مشكلة:

- افتح **Issue** جديد على صفحة GitHub الخاصة بالمشروع
- أو تواصل مع فريق التطوير مباشرة

آخر تحديث: مارس ٢٠٢٦ 